

# Tryout 1 Pembinaan OSK Matematika

MAN 1 PASURUAN

Mei 2025

## Petunjuk pengerjaan:

- Waktu pengerjaan adalah 150 menit.
- Terdapat 20 soal yang terdiri dari 10 soal pilihan ganda dan 10 soal isian singkat.
- Nilai soal pilihan ganda adalah 1 poin, dan nilai soal isian singkat adalah 4 poin.
- Tidak ada pengurangan nilai untuk jawaban yang salah/kosong.
- Pada soal pilihan ganda, berikan tanda silang ( $\times$ ) pada jawaban yang benar
- Pada soal isian singkat, tuliskan jawaban akhir saja.
- Gunakan bolpoin untuk menjawab, kesalahan pada jawaban diperbaiki dengan mencoret.

## § Pilihan Ganda

1. Tentukan banyaknya bilangan ganjil dari barisan

$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, 1, 1, \dots, 2, 0, 2, 5, 2, 0, 2, 6$

- (A) 4020      (B) 4021      (C) 4022      (D) 4023      (E) 4024

2. Suatu bilangan asli tiga digit  $\overline{abc}$  disebut sebagai bilangan *imoetz* jika digit tengah  $b$  merupakan kelipatan dari selisih  $a - c$ . Tentukan banyaknya bilangan *imoetz* yang memenuhi kondisi tersebut.

- (A) 386      (B) 387      (C) 388      (D) 389      (E) 390

3. Ucup sedang menyusun kata-kata yang terdiri dari huruf-huruf

$M, E, J, I, K, U$

Tentukan banyaknya susunan kata yang terdiri dari 5 huruf, dengan syarat bahwa jika huruf  $J$  dan  $K$  digunakan dalam susunan tersebut, maka tidak boleh bersebelahan.

- (A) 720      (B) 624      (C) 528      (D) 288      (E) 144

4. Enam kartu yang diberi nomor 1 sampai 6 akan disusun berjajar dalam satu baris. Tentukan banyaknya susunan kartu tersebut sehingga terdapat tepat satu kartu yang dapat dihapus, sehingga lima kartu yang tersisa membentuk urutan menaik (ascending) atau menurun (descending).

- (A) 60                      (B) 58                      (C) 56                      (D) 54                      (E) 52

5. Suatu pesta dihadiri oleh remaja (laki-laki dan perempuan), laki-laki dewasa, dan perempuan dewasa. Dalam pesta tersebut, remaja hanya berjabat tangan sekali dengan sesama remaja, laki-laki dewasa yang hanya berjabat tangan sekali dengan sesama laki-laki dewasa, begitu pula dengan perempuan dewasa. Jika banyaknya laki-laki dewasa yang hadir dalam pesta lebih banyak dari perempuan dewasa dan remaja serta jumlah seluruh jabat tangan adalah 21 jabat tangan. Banyaknya laki-laki yang hadir dalam pesta tersebut adalah ...

- (A) 1                      (B) 3                      (C) 5                      (D) 6                      (E) 7

6. Diketahui  $a$  dan  $b$  suatu bilangan real sedemikian sehingga  $a, 6, b$  membentuk barisan aritmetika dan  $b, 2, a$  membentuk barisan geometri. Tentukan nilai dari  $a^2 + b^2$ .

- (A) 128                      (B) 132                      (C) 136                      (D) 140                      (E) 144

7. Misalkan  $a$  dan  $b$  bilangan bulat positif yang saling relatif prima memenuhi

$$\frac{1 + 2 + 3 + \cdots + 110}{2 + 3 + 4 + \cdots + 120} = \frac{a}{b}$$

nilai dari  $a + b$  adalah ...

- (A) 13264                      (B) 13364                      (C) 13464                      (D) 13564                      (E) 13664

8. Diberikan fungsi kuadrat  $f(x) = mx^2 + nx + o$  yang memenuhi  $f(5) = 25$  dan  $f(6) = 36$ . Jika  $m \neq 1$  maka nilai dari  $\frac{o-n}{m-1}$  adalah ...

- (A) 11                      (B) 25                      (C) 30                      (D) 36                      (E) 41

9. Diberikan bilangan real  $a, b$ , dan  $c$  yang memenuhi persamaan

$$\begin{cases} a^2 = -6b - 14 \\ b^2 = 8c - 23 \\ c^2 = 4a + 8 \end{cases}$$

Tentukan nilai dari  $a + b + c$ .

- (A) 1                      (B) 2                      (C) 3                      (D) 4                      (E) 5

10. Diketahui  $x$  dan  $y$  dua bilangan positif yang memenuhi  $x + \frac{1}{y} = \frac{1}{2026}$ . Tentukan nilai terkecil yang mungkin dari  $y + \frac{1}{x}$ .

- (A) 2026                      (B) 4052                      (C) 6078                      (D) 8104                      (E) 10130

## § Isian Singkat

1. Ada 10 orang, lima laki-laki dan lima perempuan, termasuk sepasang pengantin. Seorang tukang foto yang bukan salah satu di antara 10 orang tersebut akan megambil gambar enam orang di antara mereka, termasuk kedua pengantin, dengan tidak ada laki-laki dan perempuan yang berdekatan kecuali pengantin. Banyaknya cara adalah ...

Jawab:

2. Bola bernomor  $1, 2, 3, \dots$  dimasukkan ke dalam 5 kotak yang diberi label  $A, B, C, D$ , dan  $E$  dengan prosedur berikut. Bola 1 dimasukkan ke kotak  $A$ , dan bola 2 serta 3 dimasukkan ke kotak  $B$ . Tiga bola berikutnya dimasukkan ke kotak  $C$ , empat bola berikutnya ke kotak  $D$ , dan seterusnya, kembali ke kotak  $A$  setelah bola dimasukkan ke kotak  $E$ . (Sebagai contoh, bola 22, 23,  $\dots$ , 28 dimasukkan ke kotak  $B$  pada langkah ke-7 dari proses ini.) Pada kotak manakah bola 2026 dimasukkan?

Jawab:

3. Diberikan suatu dadu tidak standar dengan bilangan pada sisi-sisinya 3, 5, 8, 13, 21, dan 34. Dadu tersebut dilemparkan dua kali. Banyaknya kemungkinan jumlah bilangan yang muncul merupakan suatu bilangan pada sisi dadu tersebut adalah  $\dots$

Jawab:

4. Tentukan banyaknya garis berbeda pada bidang Kartesius yang dapat dibentuk dari pasangan  $(a, b) \in \{0, 1, 2, 3, 6, 7\}$  sehingga persamaan garis tersebut adalah  $ax + by = 0$ .

**Hint:** Gunakan gradien garis ketika  $a, b \neq 0$ .

Jawab:

5. Ucup menulis bilangan 26 pada papan tulis. Kemudian ia menyisipkan 3 angka berbeda di depan, di tengah, atau di belakang sehingga terbentuk bilangan dengan 5 digit berbeda. Banyak bilangan yang dapat ia peroleh adalah  $\dots$

Jawab:

6. Diketahui  $A$  adalah jumlah dari suku-suku berikut:

$$A = \frac{1^3 + 1}{1 + 1} + \frac{2^3 + 1}{2 + 1} + \frac{3^3 + 1}{3 + 1} + \dots + \frac{2026^3 + 1}{2026 + 1}$$

Carilah nilai dari  $\frac{A}{1013}$ .

Jawab:

7. Diketahui  $f(x)$  adalah fungsi yang memenuhi

$$f(x - y) = f(x^2 - y^2)$$

untuk semua bilangan bulat  $x, y$ . Jika  $f(2026) = 2027$  dan  $f(2027) = -2026$ . Maka carilah nilai dari  $f(1) + f(2) + \dots + f(2026)$

Jawab:

8. Misalkan  $p, q$ , dan  $r$  merupakan akar-akar dari persamaan  $x^3 - 3x + 5 = 0$ . Tentukan nilai dari  $p^4 + q^4 + r^4$ .

Jawab:

9. Misalkan  $x$  dan  $y$  adalah bilangan real yang memenuhi  $7x + 7y + 7xy - 3xy^2 - 3x^2y = 40$  dan  $2x + 2y + 2xy + xy^2 + x^2y = 4$ . Tentukan nilai dari  $\lfloor x + y \rfloor$ .

Jawab:

**10.** Misalkan  $a$  dan  $b$  adalah bilangan bulat positif yang relatif prima sehingga  $\frac{a}{b}$  adalah jumlah semua solusi riil dari persamaan

$$\sqrt[3]{3x-4} + \sqrt[3]{5x-6} = \sqrt[3]{x-2} + \sqrt[3]{7x-8}.$$

Tentukan nilai dari  $a + b$ .

**Jawab:**